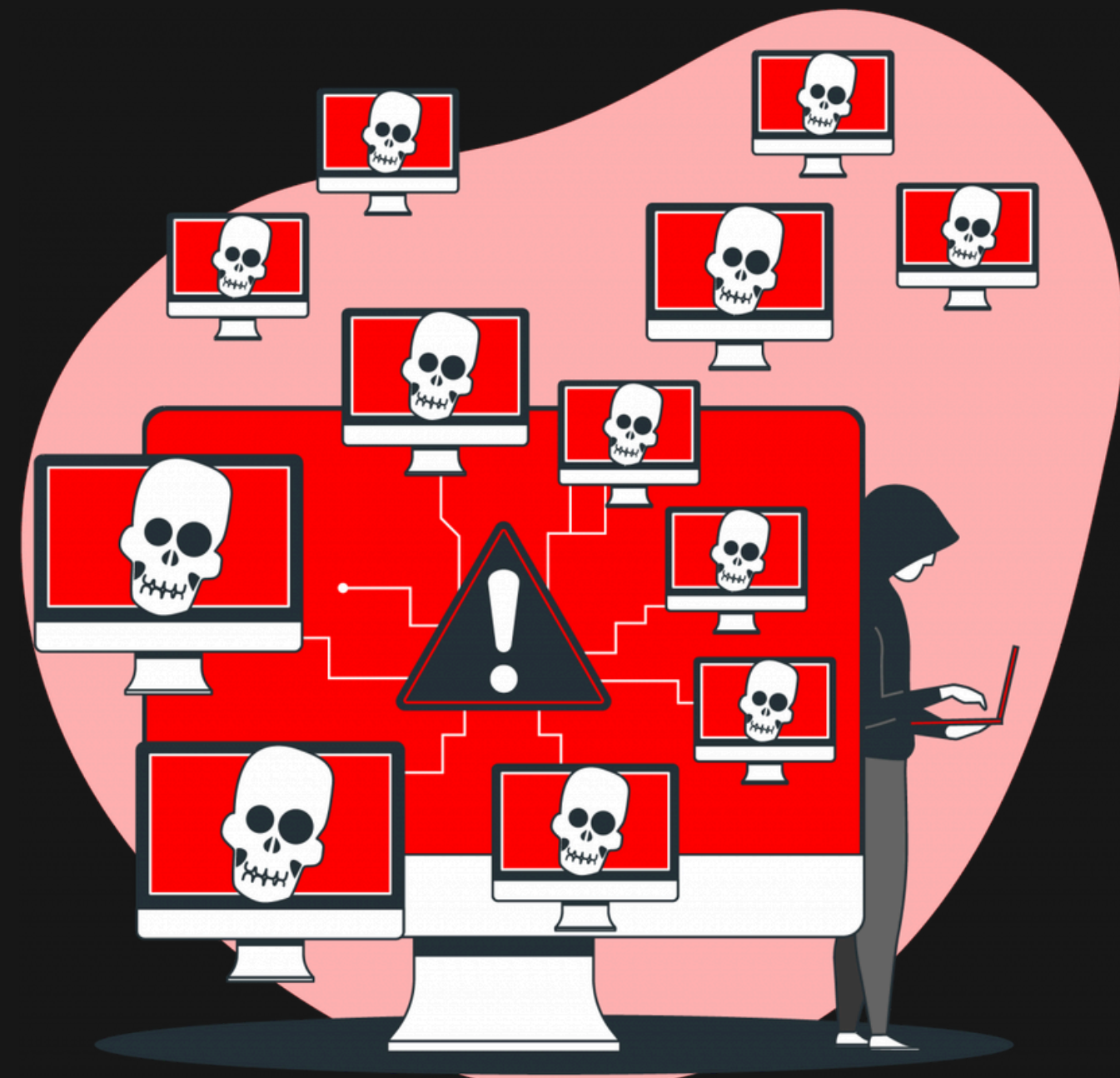


DETECÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE ANOMALIAS EM TRÁFEGO DE REDE

Membros:

- João Pedro Duarte - 120059290
- Arthur Villarta - 121128042
- Igor Queiroz - 121066452
- Nicholas de Araujo - 121088218
- Pedro Freitas - 123126096





MOTIVAÇÃO

Targeted by 20.5 million DDoS attacks, up 358% year-over-year: Cloudflare's 2025 Q1 DDoS Threat Report

South Africa hit by 171,000 DDoS attacks in late 2025

South Africa logged 171812 DDoS attacks in the second half of 2025, among the world's most-targeted countries for banking and computing,...

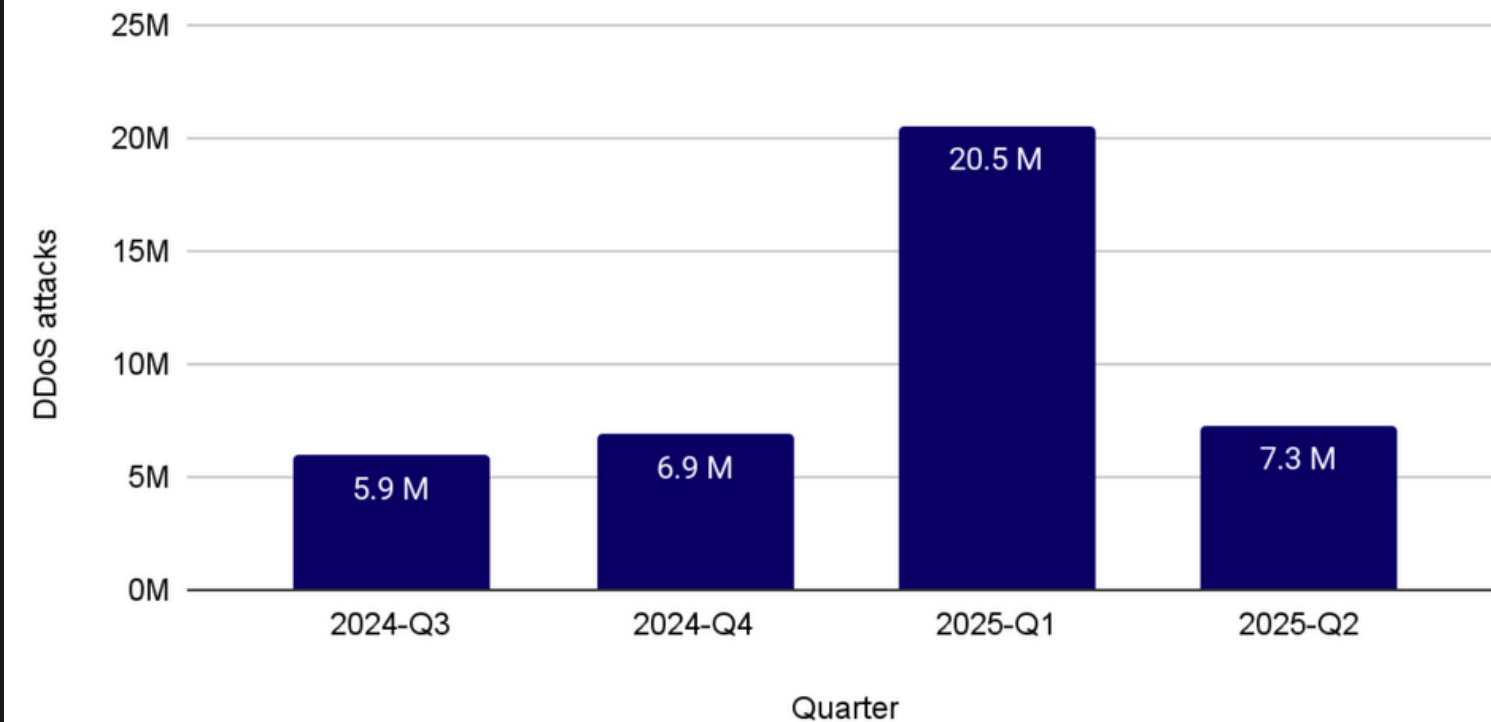
DDoS Attackers Increase Targeting of Global Financial Sector, According to FS-ISAC and Akamai Report

- Ataques DDoS estão crescendo mundialmente
- Um único ataque pode derrubar serviços por horas
- Monitoramento manual não escala
- Machine Learning permite detecção automática

OBJETIVO DO PROJETO

DDoS attacks by quarter

Includes L3/4 and HTTP DDoS attacks



Desenvolver um sistema capaz de

- Analisar tráfego de rede
- Detectar comportamentos anômalos
- Classificar tráfego como Normal ou Malicioso

DATASET ESCOLHIDO

CICIDS2017

- Dataset público amplamente utilizado
- Tráfego benigno e malicioso
- Ataques DDoS, DoS, PortScan e outros
- Mais de 2 milhões de registros



CARACTERÍSTICAS DOS DADOS

- 77 features
- Tipo de flags do pacote
- Protocolo usado no pacote
- Duração dos flows
- Fluxo de dados (bytes e pacotes/s)
- Total de pacotes de ida e de volta

PRÉ-PROCESSAMENTO

Dado original

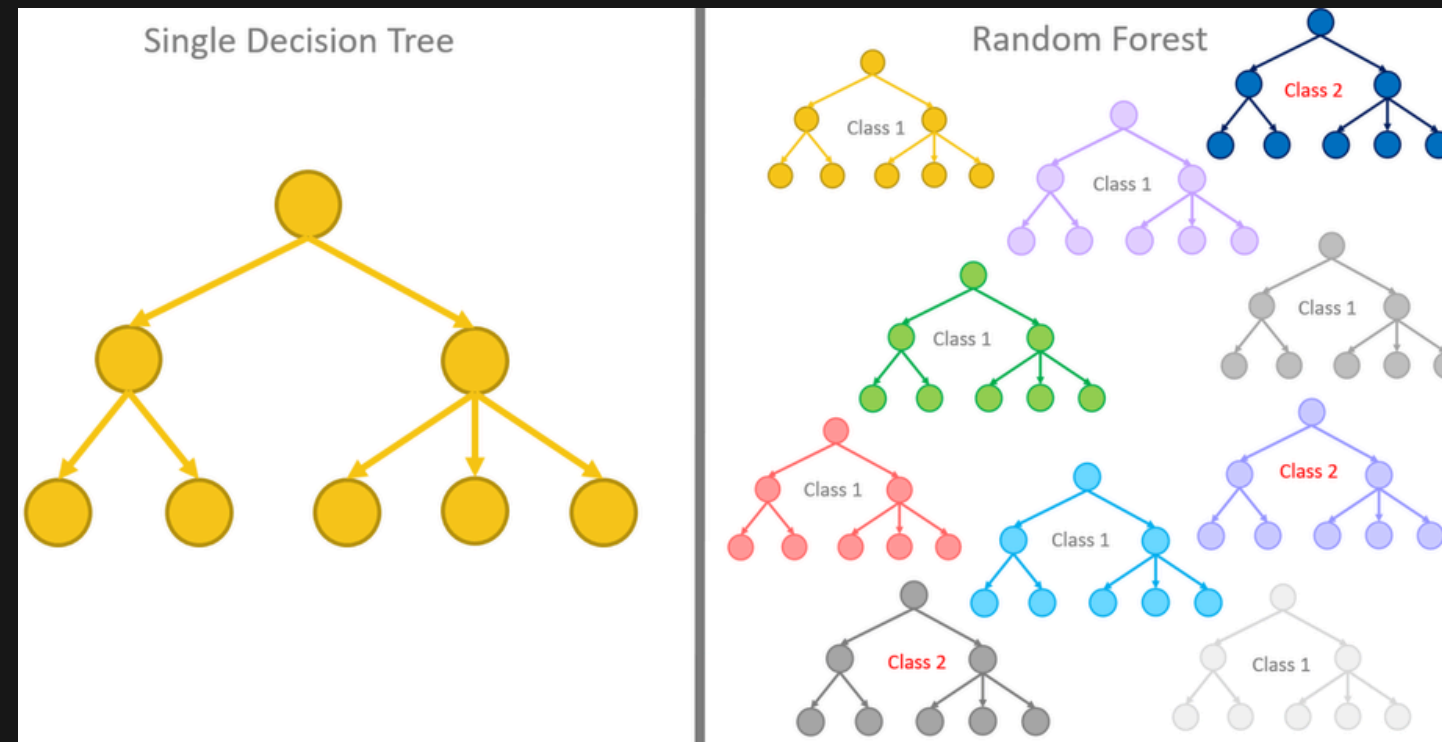
- Dados obtidos pelo Kaggle já estavam pré processados
- Nenhum valor não normalizado, nulo ou infinito
- Sem identificadores de IP e timestamp

Dado pós processamento

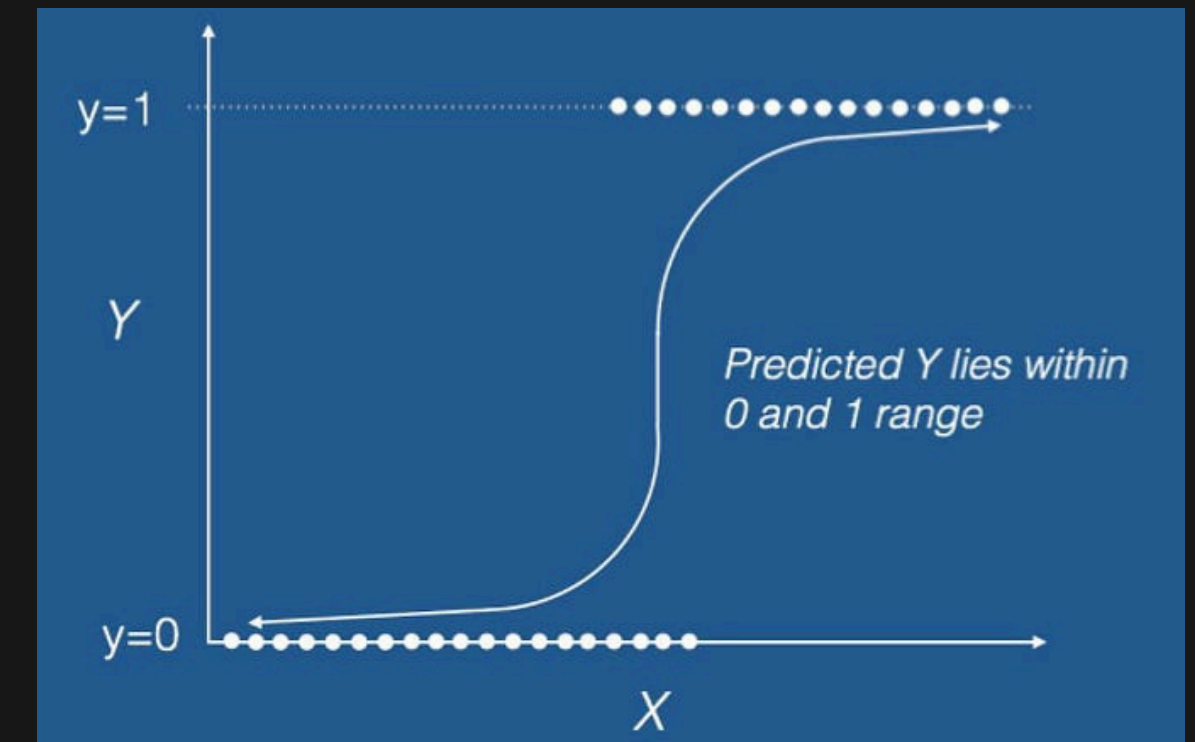
- Junção do dataset em um arquivo
- Transformação de rótulo para binário
- Remoção de colunas não relacionadas ao modelo
- Separação de dados de treino e teste

MODELOS UTILIZADOS

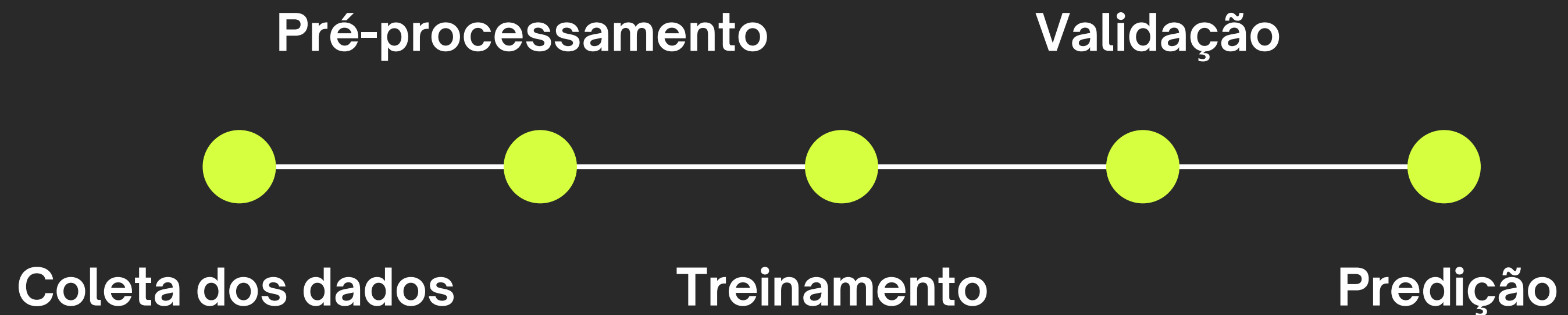
Decision Tree e Random Forest



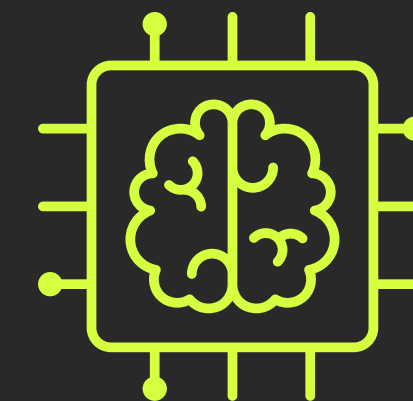
Regressão Logística



PIPELINE



TREINAMENTO E VALIDAÇÃO



Estratégia de Treino

- 70% Treino
- 15% Validação
- 15% Teste

Ajuste de Hiperparâmetros

- Grid Search
- Random Search

MÉTRICAS

- **Precisão**
 - Evitar falsos positivos
- **Recall**
 - Evitar falsos negativos
- **F1-Score**
 - Equilíbrio entre os dois anteriores

LIMITAÇÕES

Regressão Logística

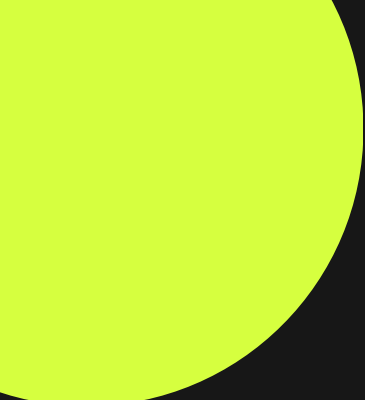
Dificuldade de capturar padrões não-lineares

Decision Tree

Alta suscetibilidade ao overfitting

Random Forest

Alto custo computacional



REFLEXÃO ÉTICA

- Privacidade dos usuários
 - Risco de falsos positivos
 - Supervisão humana nas decisões
- 